



ОБРАЗОВАНИЕ / ШКОЛА / ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ / ФИЗИКА / ФОТОН В ФИЗИКЕ



Ирина Соколова
Автор КП



Анастасия Заслонова
Учитель физики первой категории

Содержание

1. Фотон в физике
2. Полезная информация
3. Масса и скорость фотона
4. Частота фотона
5. Длина волны фотона
6. Энергия фотона
7. Импульс фотона
8. Свойства фотона
9. Задачи
10. Вопросы и ответы

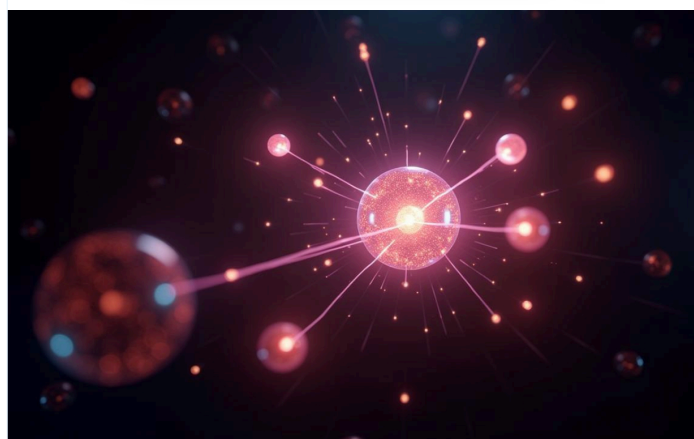
Фотон в физике

Узнаем, что такое фотон, разберем природу фотонов, их основные характеристики и важнейшие свойства, которые делают их уникальными в мире элементарных частиц



**Механизмы налогового контроля.
Риски малого бизнеса 2026**

nalog-gambit.ru



Фотон в физике. Фото: Нейросеть

Свет имеет фундаментальное значение в мире, без него невозможна жизнь на Земле. В существовании света важную роль играют фотоны. Ведь именно фотоны, будучи частицами света, несут энергию, которая необходима для процессов фотосинтеза, благодаря которому растения производят кислород и становятся основой пищевой цепочки на планете.

Кроме того, фотоны обеспечивают передачу информации через волоконно-оптические сети, поддерживая работу интернета и современных коммуникаций. Именно фотоны делают возможным использование солнечной энергии для производства электричества с помощью солнечных панелей. Таким образом, фотоны не только создают свет, который мы видим, но и оказывают большое влияние на развитие технологий.

Что такое фотон в физике

Фотон – это элементарная частица, которая является квантовой единицей света. Проще говоря, если представить свет как поток энергии, то фотон – это его минимальная «порция», которую невозможно разделить на более мелкие части. В школьной программе свет чаще всего описывают как волну, и это действительно одна из его сторон. Но в квантовой физике свет проявляет и другую природу – он ведёт себя как частица. Именно эту частицу называют фотоном.

С этой двойственной природой света учащиеся впервые подробно знакомятся в 11 классе, когда начинается изучение квантовой физики.



РЕКЛАМА

Оптимизация НДС
без блокировок и
доначислений

узнать сумму
за 5 минут

Оптимизация НДС к уплате
до 80%. С оплатой за результат

mrqz.me

РЕК

Полезная информация о фотоне

Фотоны обладают уникальными особенностями, которые привлекают ученых к их детальному изучению, заставляя по-

новому взглянуть на законы физики. Давайте разберемся, что такого необычного в фотонах и почему без них невозможно представить современную науку.

СВОЙСТВА ФОТОНА	ПОДРОБНОСТИ
Корпускулярно-волновой дуализм	Фотоны проявляют свойства частиц (фотоэффект) и волн (интерференция на решетке)
Поляризация	Фотоны могут колебаться в определенной плоскости (вертикально, горизонтально), что используют в 3D-технологиях и оптике
Квантовая запутанность	Связанные фотоны мгновенно влияют друг на друга даже на расстоянии, что применяется в квантовых технологиях



Масса и скорость фотона

Как видите, фотоны – это не просто абстрактное понятие из учебника, а ключ к современным технологиям. После того как мы разобрали их определение, двойственную природу и поляризацию, пришло время изучить количественные характеристики этих удивительных частиц.

Здесь кроется один из самых интересных парадоксов квантовой физики. В отличие от всех других известных частиц. Масса покоя фотона строго равна нулю. Это не приближение, а точное значение, подтвержденное многочисленными экспериментами. Это означает, что фотон не может существовать в состоянии покоя – он всегда находится в движении.

Скорость фотона в вакууме постоянна: 299 792 458 м/с, то есть равна [скорости света](#). Это максимально возможная скорость во Вселенной.

Частота фотона

Немаловажную роль в характеристике фотона играет его частота.

Частота – это количество колебаний электромагнитного поля в секунду, она определяет такие показатели, как:

- энергию фотона: чем выше частота, тем больше энергия;
- тип электромагнитного излучения.

Так, в зависимости от частоты различают такие виды волн:

- радиоволны: 3 кГц – 300 МГц;
- микроволны: 300 МГц – 300 ГГц;
- инфракрасное излучение: 300 ГГц – 400 ТГц;
- видимый свет: 400 ТГц – 790 ТГц;
- ультрафиолет: 790 ТГц – 30 ПГц;

рентгеновское излучение: 30 ПГц – 300 ЭГц;

гамма-излучение: >300 ЭГц.

Наш глаз может воспринимать очень малую часть спектра – от 400 ТГц до 790 ТГц. Все остальные частоты для нас невидимы без специальных приборов.

Частота в физике обозначается буквой ν («ню»).

Длина волны фотона

Перейдем к понятию длина волны, которое непрерывно связано с понятием частоты.

Длина волны – это расстояние между двумя соседними гребнями электромагнитной волны. Она обозначается буквой λ («лямбда») и обратно пропорциональна частоте:

$\lambda = c / \nu$, где:

λ – длина волны (в метрах)

c – 3×10^8 м/с (скорость света)

ν – частота (в герцах)

Для каждого типа излучения определены диапазоны длин волн:

радиоволны: 100 км – 1 м;

микроволны: 1 м – 1 мм;

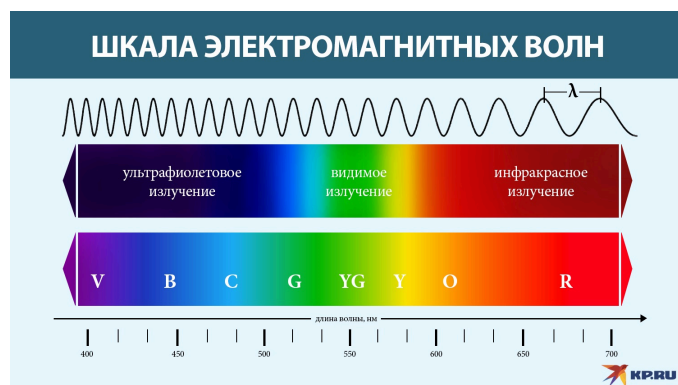
инфракрасное излучение: 1 мм – 750 нм;

видимый свет: 380 нм – 750 нм;

ультрафиолет: 10 нм – 380 нм;

рентгеновское излучение: 0,01 нм – 10 нм;

гамма-излучение: <0,01 нм.



Шкала электромагнитных волн (ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный диапазоны). Изображение: Игорь Соловьев

Энергия фотона

Важно понимать, что фотоны переносят дискретные порции энергии, которые определяют их воздействие на вещество.

Из ключевых особенностей можно выделить то, что энергия фотона зависит только от частоты излучения, а чем выше частота, тем больше энергия. Также энергия фотона определяет, какие процессы он может вызвать.

Так, например, видимый свет, о котором мы говорили ранее, возбуждает электроны в сетчатке глаза, запускает фотосинтез в растениях и участвует во многих других процессах. Ультрафиолет способен разрывать молекулярные связи, из-за чего происходит выцветание красок. Также именно он стимулирует выработку витамина D в коже. Рентген, в свою очередь, проходит сквозь мягкие ткани, но задерживается костями.

Формула энергии фотона

Разобравшись с тем, на что влияет энергия фотона, давайте узнаем как она вычисляется.

Энергию фотона можно точно рассчитать по фундаментальной формуле:

$E = h \times \nu$, где:

E – энергия фотона (в джоулях)

$h = 6,626 \times 10^{-34}$ Дж·с (постоянная Планка)

ν – частота излучения (в герцах)

Также энергию фотона можно найти через длину волны фотона:

$E = (h \times c) / \lambda$, где:

$h = 6,626 \times 10^{-34}$ Дж·с (постоянная Планка)

$c = 3 \times 10^8$ м/с (скорость света)

λ – длина волны (в метрах)

Формулу для расчета энергии фотона часто используют на практике. Например, в астрономии – для определения температуры звезд по их спектру, в медицине – для подбора безопасной дозы УФ-облучения, в квантовой оптике – для расчета энергии лазерного импульса, и в других сферах.

Импульс фотона

Хотя фотоны не имеют массы, они обладают импульсом – это кажется парадоксальным, но подтверждается экспериментами.

Казалось бы, со школы мы привыкли, что импульс – это произведение массы на скорость ($p = mv$). Но в квантовом мире все иначе. Импульс фотона проявляется не через массу, а через его волновую природу. Это можно сравнить с ветром: хотя воздушный поток сам по себе не имеет твердой массы, он способен двигать парусные суда и вращать лопасти ветрогенераторов. Аналогично фотоны, не обладая массой, передают свой импульс при столкновении с поверхностью.

Импульс фотона возникает не из-за механического движения массы, а как характеристика электромагнитного поля, переносящего энергию и количество движения через пространство. На практике это явление используется в лазерном охлаждении, в солнечных парусах и оптических пинцетах.

20+ лучших онлайн-курсов ЕГЭ по физике

Подборка платных и бесплатных курсов ЕГЭ по физике и рекомендации экспертов по их выбору



[ПОДРОБНЕЕ](#)

ЭТО ИНТЕРЕСНО



Формула импульса фотона

Теперь, когда мы поняли физический смысл, перейдем к математическому описанию импульса фотона. Импульс фотона рассчитывается по формуле:

$p = h / \lambda$, где:

p – импульс фотона (кг·м/с)

λ – длина волны (в метрах)

$h = 6,626 \times 10^{-34}$ Дж/с (постоянная Планка)

Для точных расчетов используется связь между энергией и импульсом фотона:

$p = E / c = h\nu / c$, где:

p – импульс фотона (кг·м/с)

E – энергия фотона (в джоулях)

$c = 3 \times 10^8$ м/с (скорость света)

$h = 6,626 \times 10^{-34}$ Дж/с (постоянная Планка)

ν – частота излучения (в герцах)

Свойства фотона

Мы уже говорили об особенностях фотона, о его характеристиках, о важных понятиях в теме фотон. Рассмотрим основные свойства фотона.

Фотоны обладают уникальным сочетанием квантовых и волновых свойств. Не имея массы покоя, они тем не менее переносят энергию и импульс, всегда двигаясь со скоростью света. Эти частицы демонстрируют корпускулярно-волновой дуализм – в разных экспериментах проявляют себя то как волны (интерференция, дифракция), то как частицы (фотоэффект, комптоновское рассеяние). Особый интерес представляет их спиновая природа и способность к поляризации, что широко используется в оптических технологиях.

Наиболее удивительное свойство – квантовая запутанность: пары фотонов могут образовывать связанные состояния, когда

изменение одного мгновенно влияет на другой, независимо от расстояния. Это явление, названное Эйнштейном жутким действием на расстоянии, лежит в основе квантовой криптографии и новых вычислительных технологий. При этом фотоны остаются электрически нейтральными и не взаимодействуют друг с другом в вакууме, что делает их идеальными переносчиками квантовой информации.



Задачи по теме «Фотон»

Теперь, когда мы разобрались со всей теорией по теме, давайте применим полученные знания на практике.

Задача 1

Фотон видимого света имеет частоту 5×10^{14} Гц. Рассчитайте его энергию. Ответ выразите в джоулях.

Задача 2

Длина волны фотона в вакууме равна 600 нм. Чему равна его частота?

Задача 3

Фотон имеет длину волны 400 нм. Чему равен его импульс?

Задача 4

Во сколько раз энергия фотона фиолетового света ($\lambda = 400$ нм) больше энергии фотона красного света ($\lambda = 700$ нм)?

Задача 5

В статье сказано, что фотон в одних экспериментах ведет себя как частица, а в других – как волна. Как вы думаете, почему ученые не могут сказать, что фотон – это только частица или только волна? Приведите примеры из статьи, подтверждающие каждое из этих свойств.

Ответы к задачам

Ниже приведено подробное решение каждой задачи.

Задача 1

Формула энергии фотона:

$E = h \times \nu$, где $h = 6,626 \times 10^{-34}$ Дж/с (постоянная Планка), $\nu = 5 \times 10^{14}$ Гц

Подставляем: $E = 6,626 \times 10^{-34} \times 5 \times 10^{14} = 3,313 \times 10^{-19}$ Дж

Ответ: $3,313 \times 10^{-19}$ Дж

Задача 2

Мы знаем, что длины волны находится по формуле: $\lambda = c / \nu$

Тогда: $\nu = c / \lambda$,

где $c = 3 \times 10^8$ м/с (скорость света), $\lambda = 600$ нм = 600×10^{-9} м

Подставляем: $\nu = 3 \times 10^8 / 600 \times 10^{-9} = 5 \times 10^{14}$ Гц

Ответ: 5×10^{14} Гц

Задача 3

Формула импульса фотона: $p = h / \lambda$,

где $h = 6,626 \times 10^{-34}$ Дж·с, $\lambda = 400$ нм = 400×10^{-9} м

Подставляем: $p = 6,626 \times 10^{-34} / 400 \times 10^{-9} = 1,656 \times 10^{-27}$ кг·м/с

Ответ: $1,656 \times 10^{-27}$ кг·м/с

Задача 4

Мы знаем, что энергия фотона обратно пропорциональна длине волны: $E = hc/\lambda$

Тогда отношение энергий можно выразить так:

$E_1 / E_2 = \lambda_2 / \lambda_1 = 700 \text{ нм} / 400 \text{ нм} = 1,75$

Ответ: в 1,75 раза

Задача 5

Статья показывает, что фотон обладает двойственной природой. Как частица он вызывает фотоэффект (выбивает электроны), а как волна создает интерференцию на дифракционной решетке. Это называется корпускулярно-волновым дуализмом. Оба свойства важны для технологий. Так, например, волновые – в оптоволоконной связи, а корпускулярные – в солнечных батареях.

Популярные вопросы и ответы

Отвечает Анастасия Заслонова, учитель физики первой квалификационной категории:

[В чем разница между квантом и фотоном?](#)

[Почему тему по физике «Фотон» изучают в 11 классе?](#)

[В каких заданиях ЕГЭ проверяется навык решения задач по теме «Фотон»?](#)



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



11 класс Демонверсии ЕГЭ

ЕГЭ ЕГЭ по физике

Школа

Демонверсия ЕГЭ по физике

На решение 26 заданий отведено 235 минут.

Спланируйте время и потренируйтесь укладываться в срок, решая разные типы задач



Арина Антоненко
Автор КП



11 класс ЕГЭ

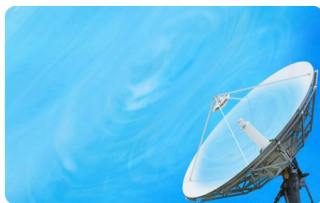
ЕГЭ по физике Школа

Баллы ЕГЭ по физике

Задания с кратким ответом проверяются автоматически компьютером, остальные 7 – экспертами



Мария Беляева
Автор КП



Физика Школа

Школьные предметы

Электромагнитные волны

Электромагнитные волны позволяют нам различать цвета, слышать звуки и даже проходить медосмотры. Вместе с экспертом узнаем, что это такое



Игорь Гирько
Автор КП



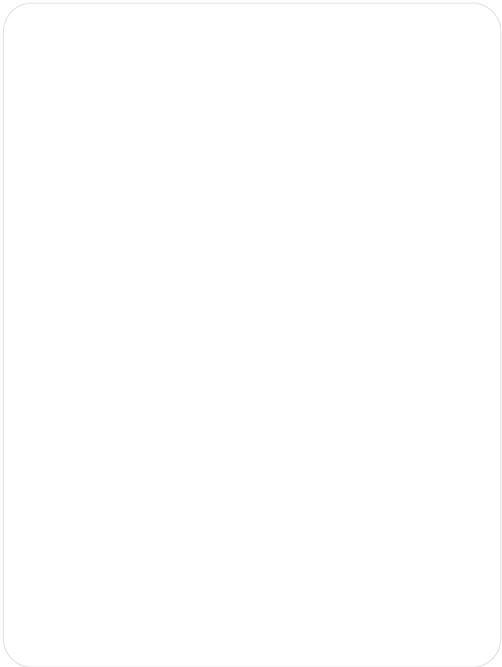
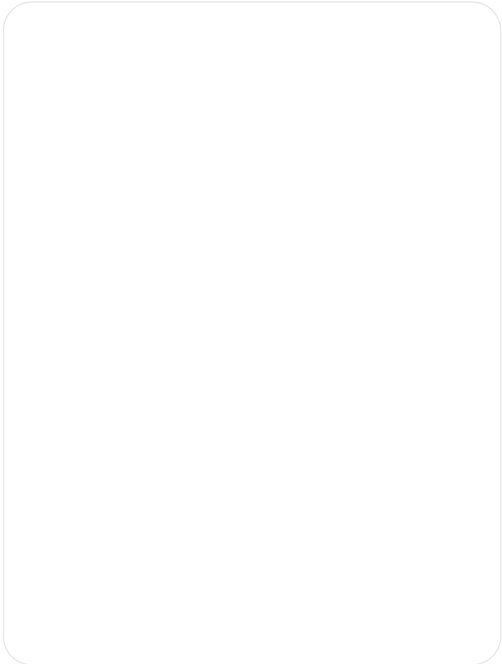
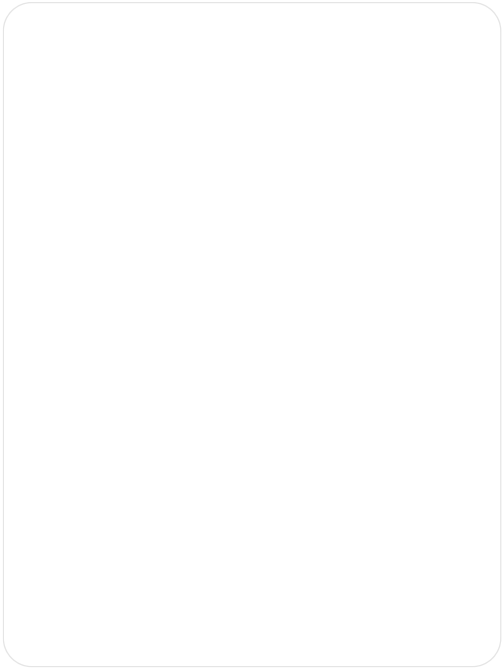
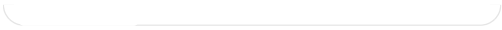


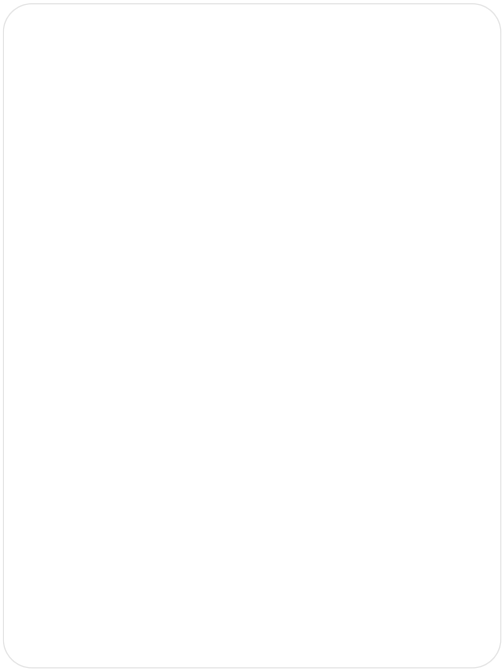
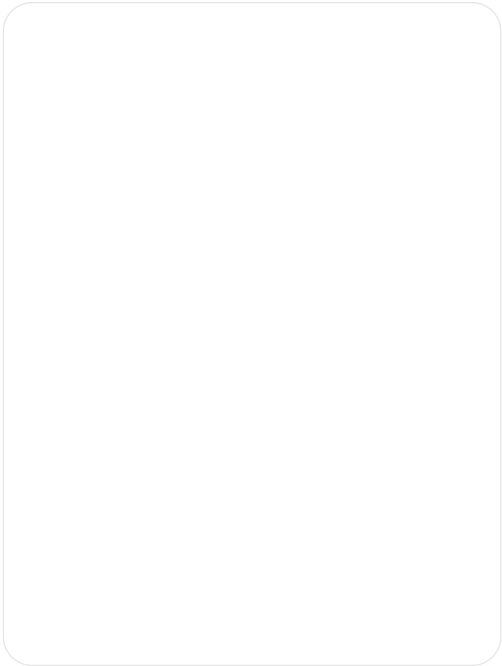
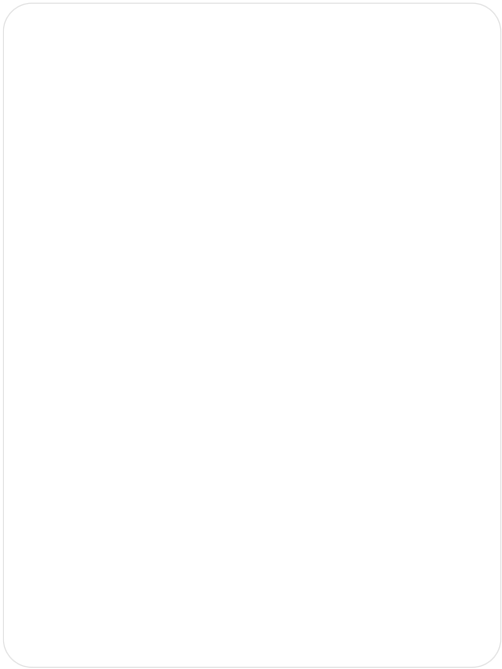


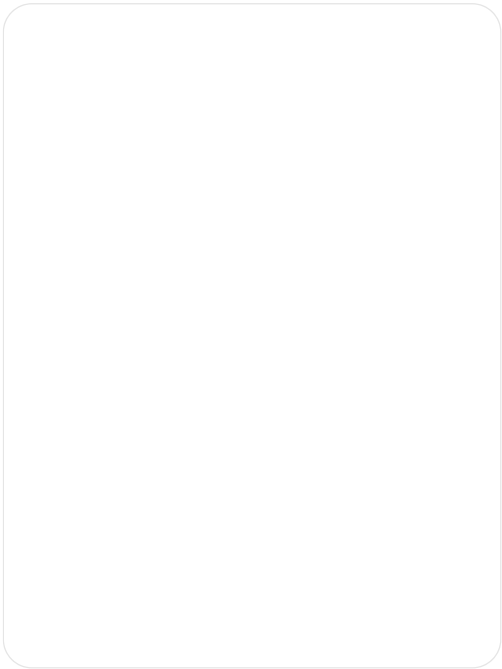
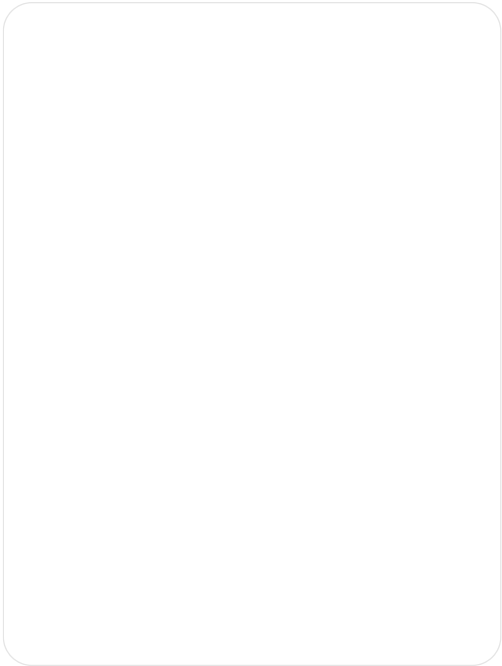
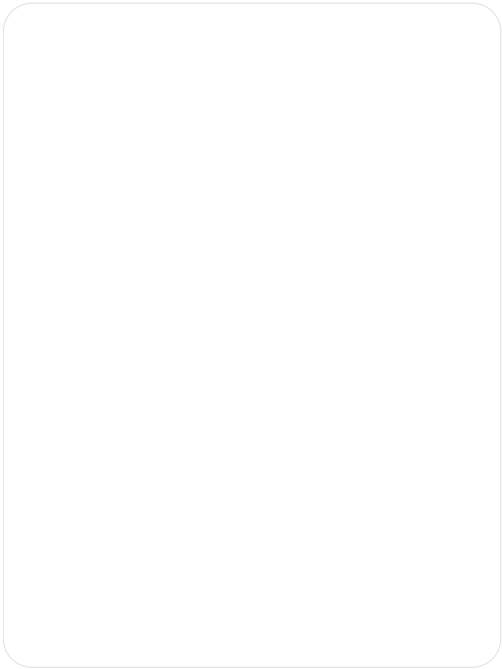


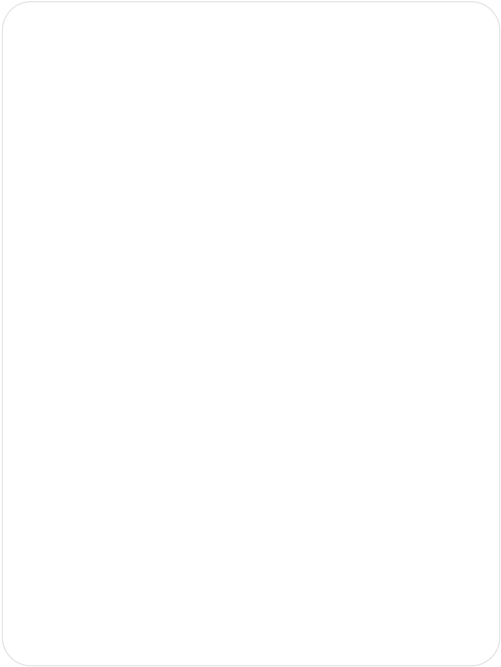
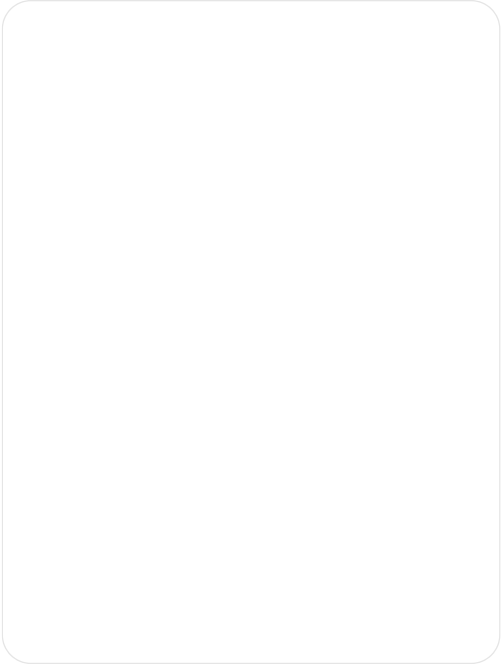
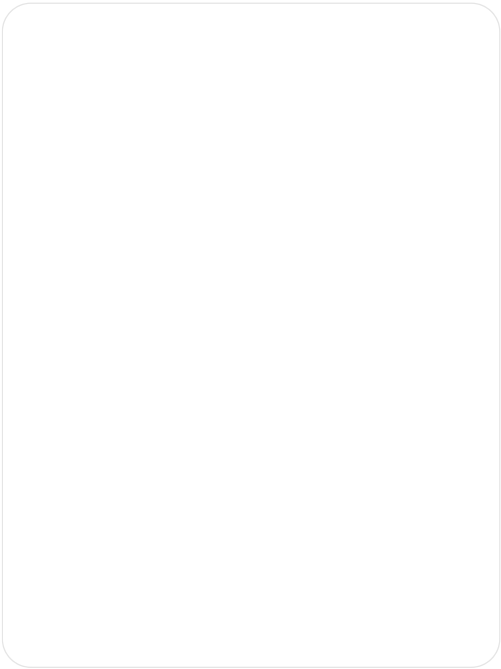


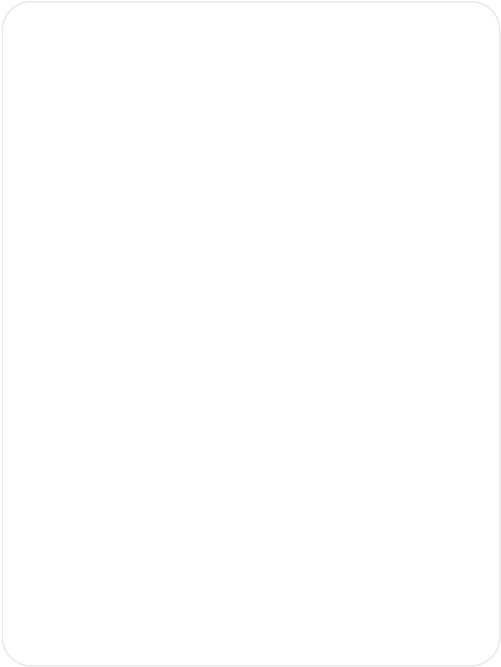
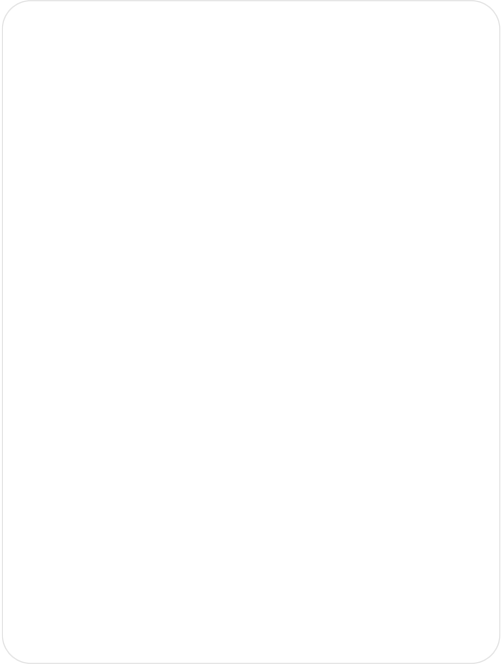
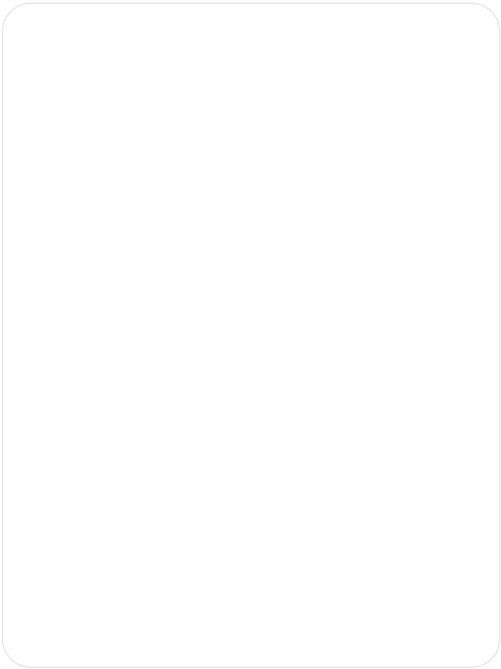


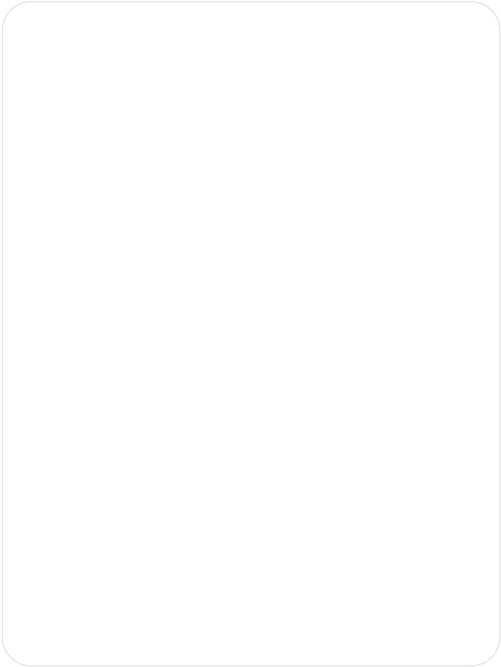
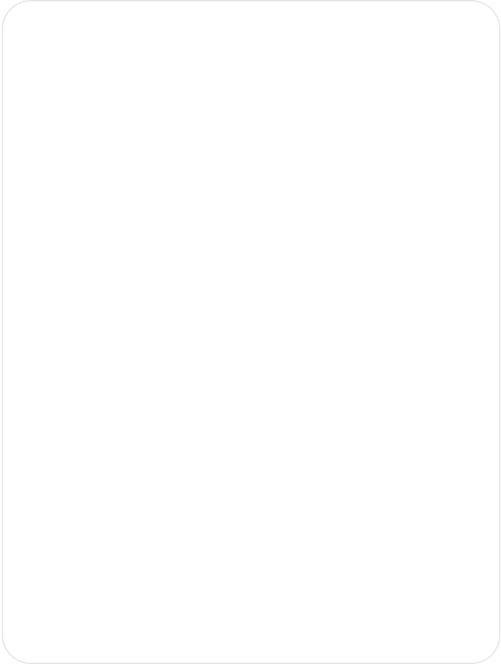
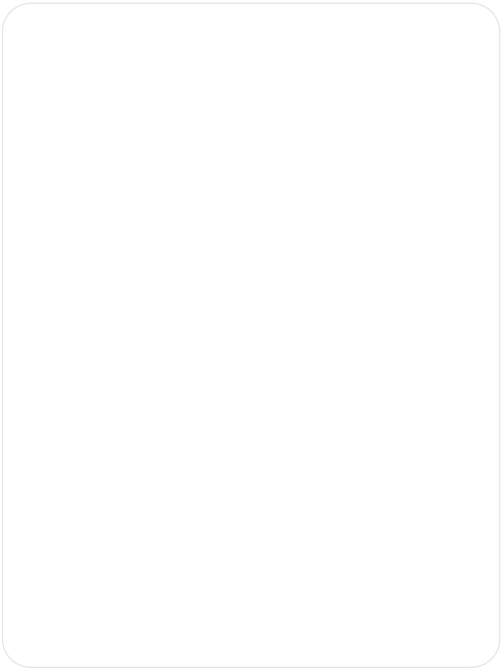


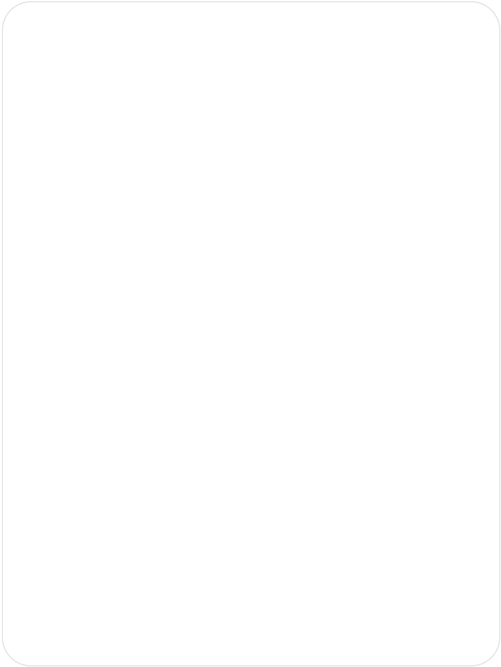
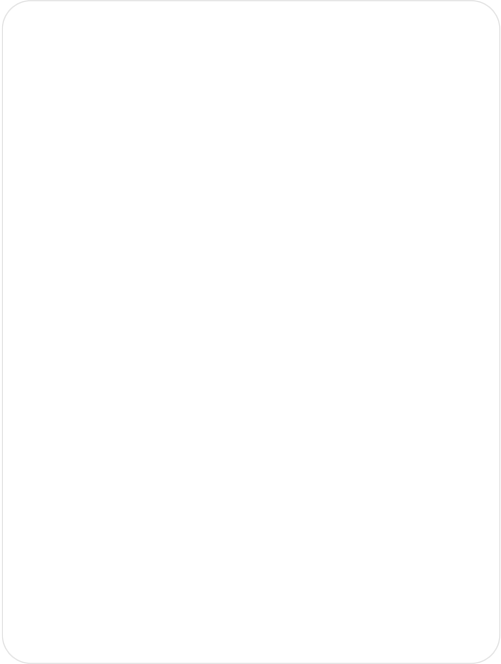
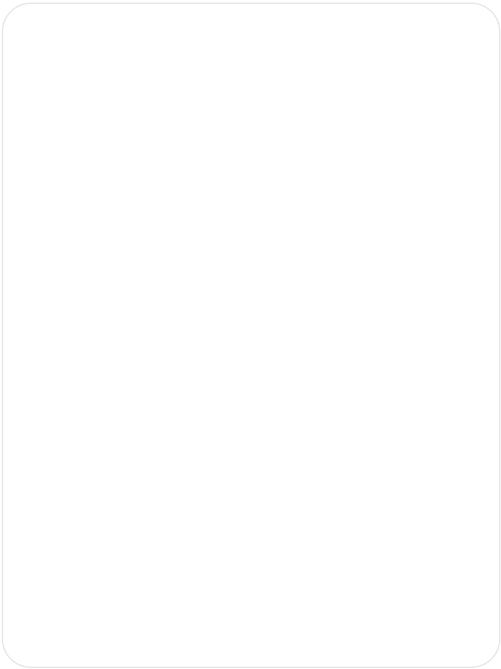


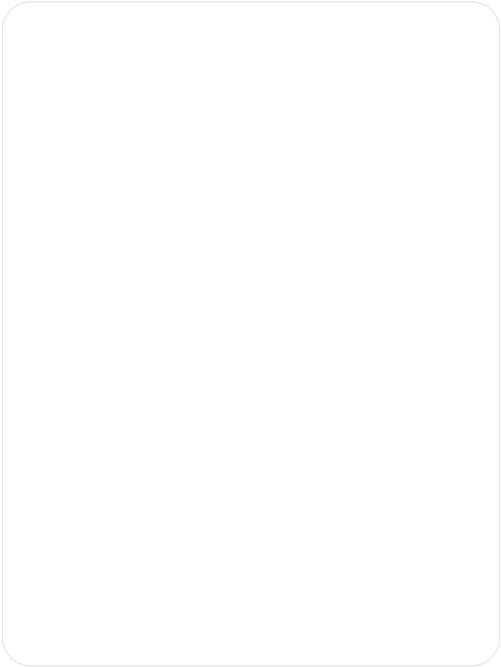
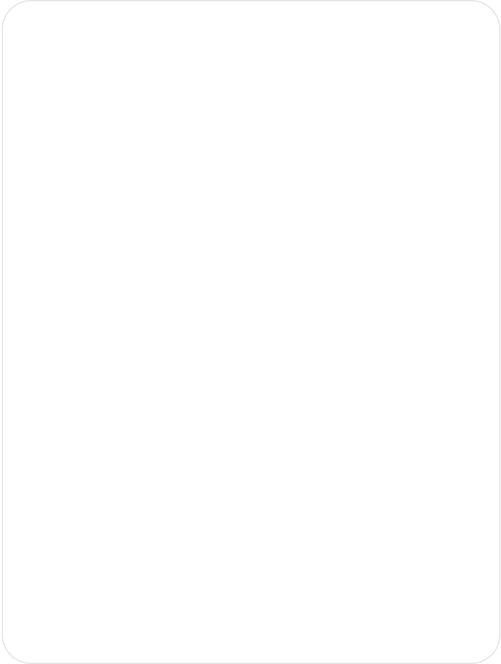
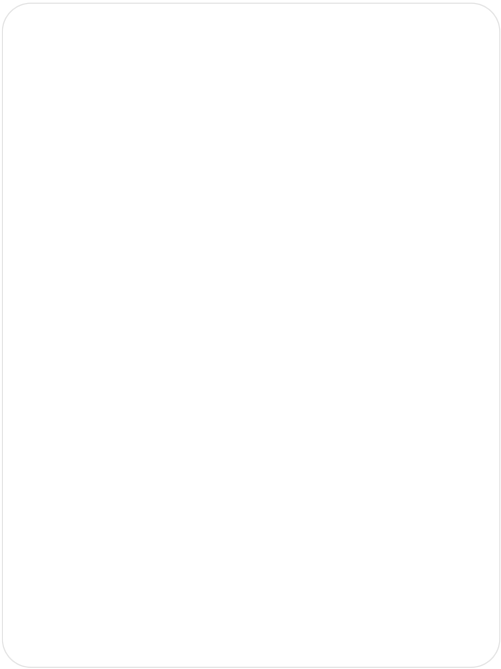


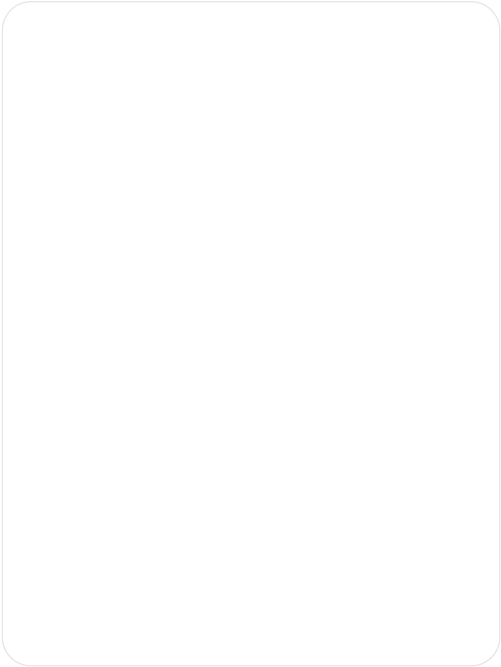
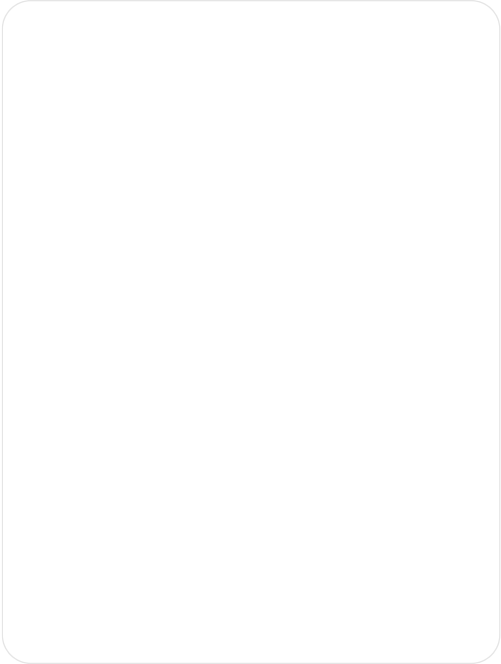
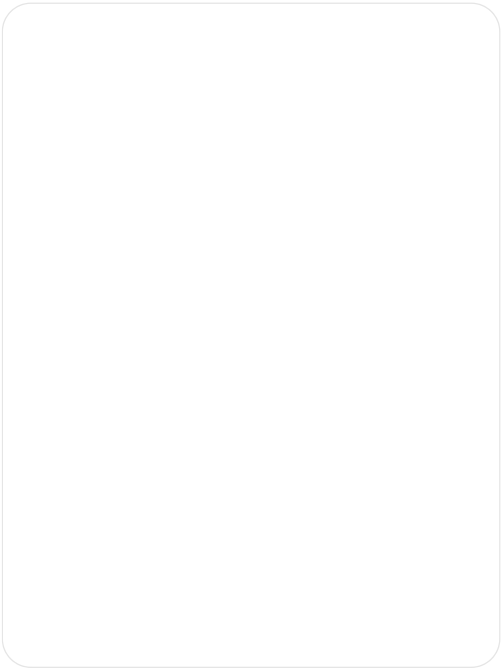


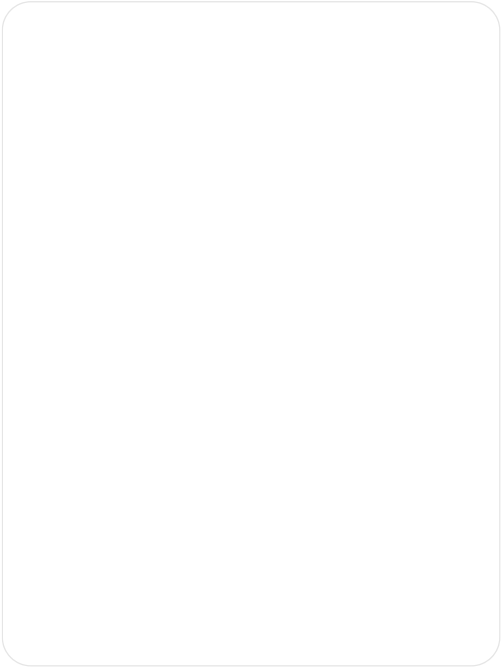
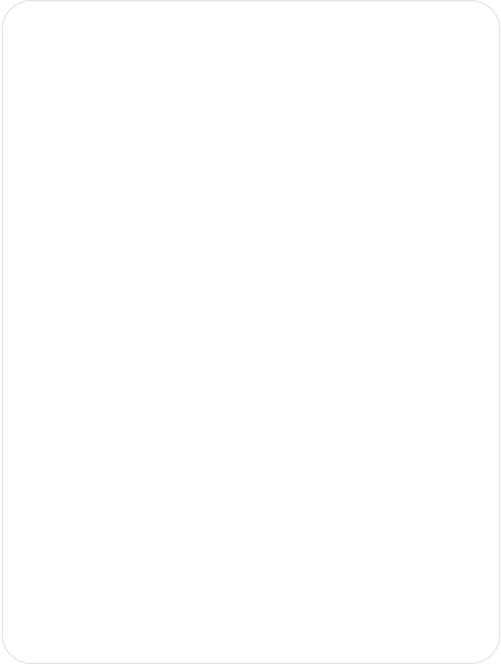
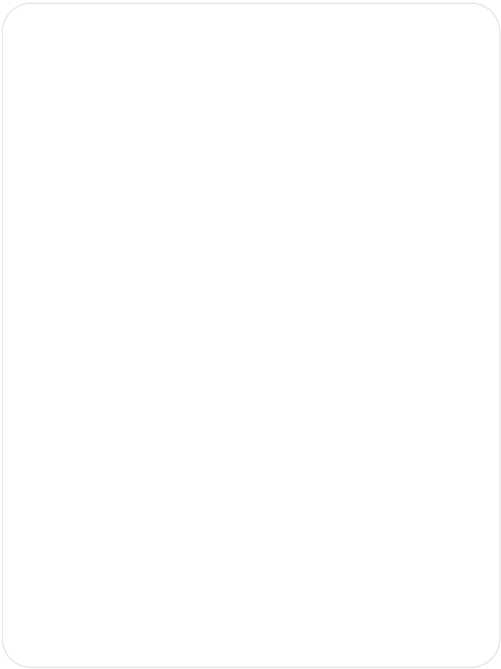


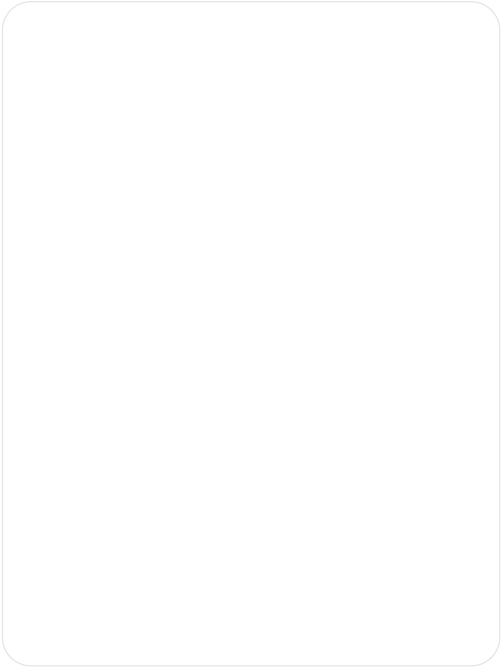
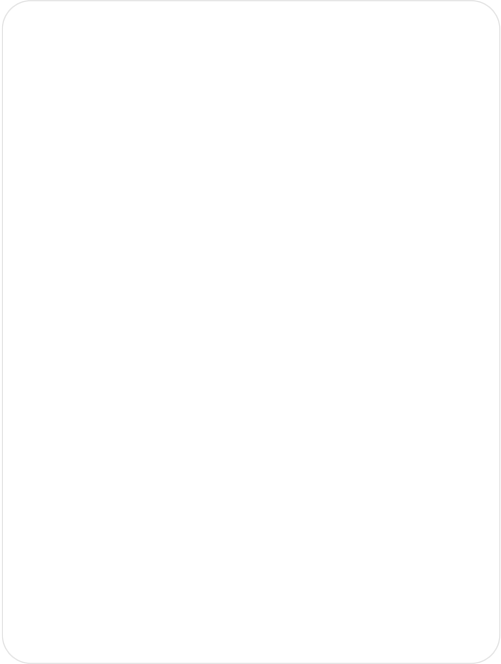
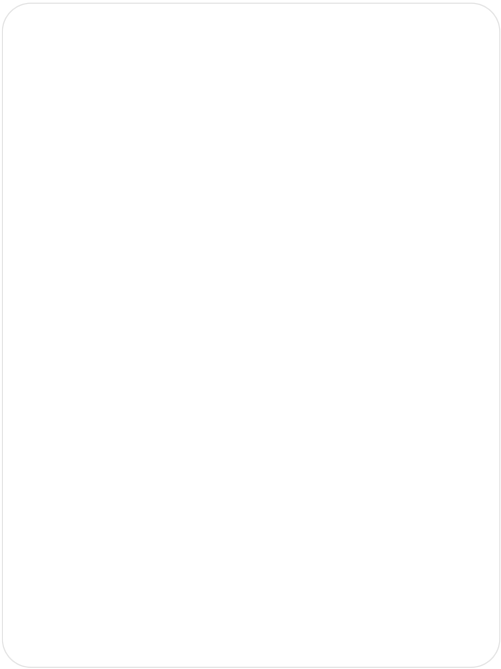


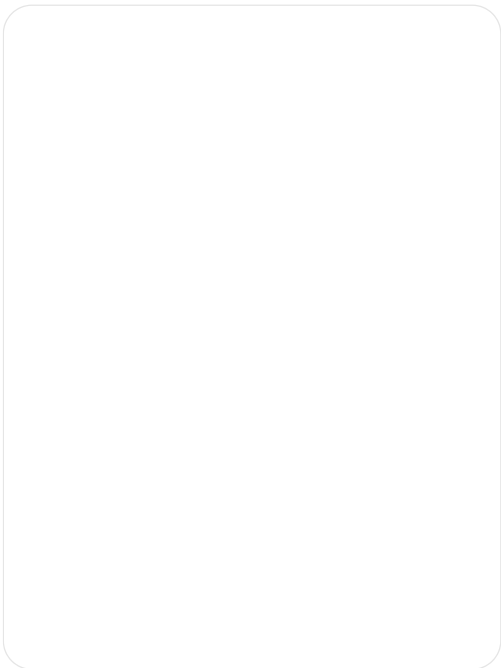












Сетевое издание (сайт) зарегистрировано
Роскомнадзором, свидетельство серия Эл
№ ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный
редактор — Носова Олеся Вячеславовна.

О проекте

О проекте
Реклама
Политика в
отношении обработки
персональных данных

Категории

Дошкольное
образование
Школа
Колледж
Вуз
Работа в России
Спецпроекты
Премия Edtech

Контакты

Адрес: 127015, г.
Москва, ул.
Новодмитровская, д.
2Б, этаж 8, помещ. 800
Почта: edu@kp.ru



© 2026. KP.RU. Все права защищены.

